

2025년 3월 12일 니켈 침전 불균일 현상 보고서

불량명			니켈 침전 불균일		Customer	
제품 현황	제품명	ABC-2025-03-12-01		작업 이력	작업일	2025. 03. 12.
	발생공정	전해액 도포 공정			발생공정	2 Line
	LOT No	LOT-20250312-01			발생 설비	EQP-20241228-005
	불량수량	50개			작업자	
관리자					김철수	
발생원인 파악				대책 / 제품 처리사항		
발생시간	2025. 03. 12. 10시 30분 경			노즐 세척 및 교체. 세척 후에도 문제가 지속될 경우 노즐 교체. 전해액 분사 압력 및 유량 조정.		
발생현상	전해액 도포 후 니켈 침전층이 균일하지 않음. 일부 영역에만 니켈이 과도하게 침전되었으며, 다른 영역은 니켈 침전이 부족함.					
발생원인	전해액 분사 노즐 막힘. 노즐 막힘으로 인해 전해액이 특정 영역에만 집중적 으로 분사되어 니켈 침전 불균일 발생.					

니켈 침전 불균일 상세 분석 및 향후 개선 계획

오늘 오전 10시 30분경 2 Line에서 전해액 도포 공정 중 니켈 침전 불균일 문제가 발생했습니다.

확인 결과, 전해액 분사 노즐의 일부 구멍이 막혀 전해액이 고르게 분사되지 않았습니다. 노즐 막힘으로 인해 특정 영역에만 니켈이 과도하게 침전되었고, 다른 영역은 니켈 침전이 부족했습니다.

불량 제품은 50개로 확인되었으며, 해당 제품은 출고 보류 조치했습니다.

노즐 세척을 실시했지만, 문제가 완전히 해결되지 않아 노즐 교체를 준비 중입니다.

노즐 교체 후에는 전해액 분사 압력 및 유량을 조정하여 니켈 침전 균일도를 확보할 예정입니다.

향후 동일 문제 재발방지를 위해 노즐 관리 시스템을 강화하고, 주기적인 노즐 점검 및 청소 계획을 수립할 예정입니다.